



Covering Arrays

Avec contraintes sémantiques

Toutes les
combinaisons
testées

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Example

On a 3 paramètres (A, B, C) $\Rightarrow k = 3$

$A, B, C \in \{0, 1\}^3$

Chaque paramètre peut avoir 2 valeurs $\Rightarrow v = 2$

$t = 2$

Toutes les
combinaisons
de t-uplets
testées

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

t = 2

Example

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

A	C
0	1
0	0
1	0
1	1

B	C
0	1
1	0
0	0
1	1

Contraintes Sémantiques

Posons :

- $A \Rightarrow B$

- $A \neq C$

Alors :

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	1	0

CP-SAT

A/B	A/C	B/C
0,0	0,0	0,0
0,1	0,1	0,1
1,0	1,0	1,0
1,1	1,1	1,1

[illegible]

CP-SAT

A/B	A/C	B/C
0,0	0,0	0,0
0,1	0,1	0,1
1,0	1,0	1,0
1,1	1,1	1,1

[illegible]

CP-SAT

A/B	A/C	B/C
0,0	0,0	0,0
0,1	0,1	0,1
1,0	1,0	1,0
1,1	1,1	1,1

[illegible]

CP-SAT

A/B	A/C	B/C
0,0	0,0	0,0
0,1	0,1	0,1
1,0	1,0	1,0
1,1	1,1	1,1

A	B	C
0	0	1
1	0	0
0	1	0
0/1	0/1	0/1
0/1	0/1	0/1
0/1	0/1	0/1
0/1	0/1	0/1
0/1	0/1	0/1

CP-SAT

A/B	A/C	B/C
0,0	0,0	0,0
0,1	0,1	0,1
1,0	1,0	1,0
1,1	1,1	1,1

Fini !

A	B	C
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1
0/1	0/1	0/1
0/1	0/1	0/1
0/1	0/1	0/1
0/1	0/1	0/1

IPOG

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

IPOG

Besoins :

- ~~A=0, C=0~~
- A=0, C=1
- A=1, C=0
- A=1, C=1
- ~~B=0, C=0~~
- B=0, C=1
- B=1, C=0
- B=1, C=1

A	B	C
0	0	0
0	1	
1	0	
1	1	

IPOG

Besoins :

- ~~- A=0, C=0~~
- ~~- A=0, C=1~~
- A=1, C=0
- A=1, C=1
- ~~- B=0, C=0~~
- B=0, C=1
- B=1, C=0
- ~~- B=1, C=1~~

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	
1	1	

IPOG

Besoins :

- ~~- A=0, C=0~~
- ~~- A=0, C=1~~
- A=1, C=0
- ~~- A=1, C=1~~
- ~~- B=0, C=0~~
- ~~- B=0, C=1~~
- B=1, C=0
- ~~- B=1, C=1~~

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	

IPOG

Besoins :

- ~~-A=0, C=0~~
- ~~-A=0, C=1~~
- ~~-A=1, C=0~~
- ~~-A=1, C=1~~
- ~~-B=0, C=0~~
- ~~-B=0, C=1~~
- ~~-B=1, C=0~~
- ~~-B=1, C=1~~

Fini !

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

AETG

A	B	C
1	1	0
0	0	1
1	1	1
0	1	0
1	0	0

A	B	C
0	1	1
1	1	0
0	0	0
1	0	1

A	B	C
0	0	1
1	1	0
0	0	0
1	0	1
0	1	1

...

AETG

A	B	C
1	1	0
0	0	1
1	1	1
0	1	0
1	0	0

A	B	C
0	1	1
1	1	0
0	0	0
1	0	1

A	B	C
0	0	1
1	1	0
0	0	0
1	0	1
0	1	1

...

Fini !

Comparaison



CP-SAT

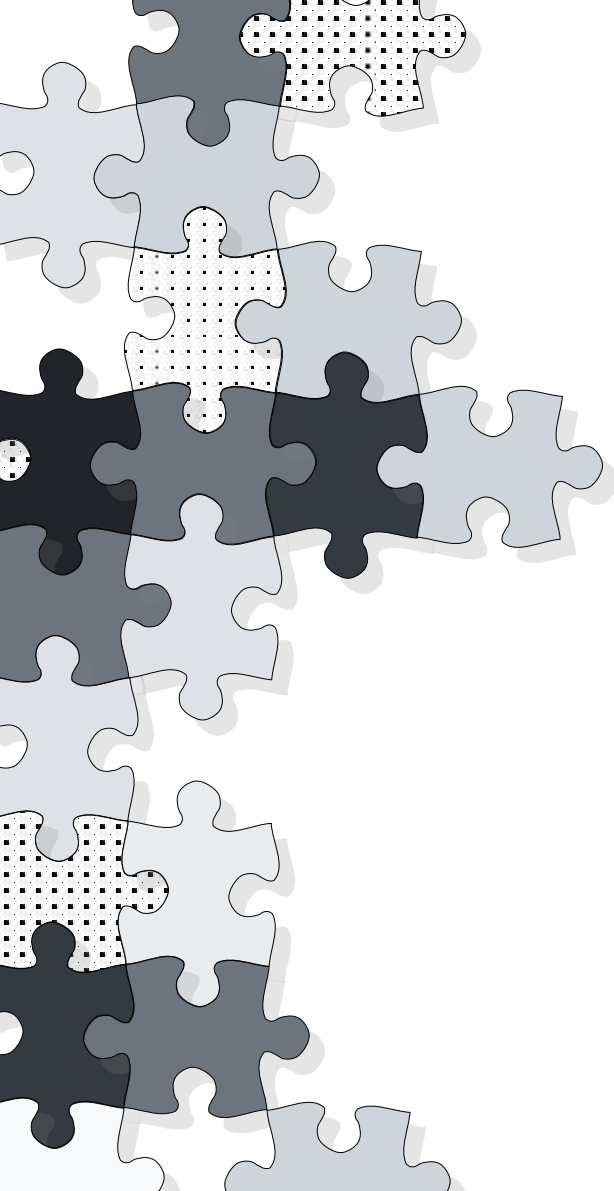
- Optimal
- Très lent
- Demandant en ressource

IPOG

- Plutôt bon
- Instantané
- Peu couteux en ressource

AETG

- Variable
- Assez lent
- Peu couteux en ressource



Merci d'avoir écouté

//

Questions ?

//

